

ME-06 · Erze, Reduktion und der Hochofen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 87–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Der Hochofen

Der Hochofen ist ein Gegenstromreaktor: Von oben kommen Erz und Koks, von unten heiße Luft. Auf dem Weg nach unten wird das Erz stufenweise reduziert.

- Beschickt wird von oben mit Eisenerz, Koks und Zuschlägen wie Kalk.
 - Unten wird Heißluft eingeblasen. Der Koks verbrennt zu Kohlenstoffdioxid und liefert die nötige Wärme — bis zu 2000 °C.
 - Am glühenden Koks entsteht daraus Kohlenstoffmonoxid. Dieses Gas ist das eigentliche Reduktionsmittel.
- Merke: Koks liefert Wärme und erzeugt das Reduktionsmittel Kohlenstoffmonoxid.

Aufgabe 1

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 50 cm³. Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 70 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 70 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Erze, Reduktion und der Hochofen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

420 g 30 g 395 g 163,33 g 180 g 62 g/mol 6,3 g 64 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 395 \text{ g}$
2. $1 \% = 6 \text{ g} \rightarrow 70 \% = 420 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $70 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 30 \text{ g}$